

PROJE RAPORU: HAFTA 5

Proje Adı: Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma ve Duygu Analizi Sistemi

Hazırlayan: Eren Bilge Koçak

Öğrenci No: 250541044

Görev: Kullanıcı Arayüzü (UI) İyileştirmeleri ve Kullanılabilirlik Testleri

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Bu çalışma kapsamında, projenin 4. haftasında optimize edilen backend altyapısı, son kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği modern bir Dashboard arayüzüne entegre edilmiştir. Temel amaç, teknik metriklerin (FPS, gecikme süresi, güven oranı) görselleştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin (UX) artırılmasıdır.

2. UYGULANAN ARAYÜZ İYİLEŞTİRMELERİ

- Modern Koyu Tema (Dark Mode):** Uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla "Slate & Emerald" renk paleti kullanılmıştır.
- Kart Tabanlı Mimari:** Bilgiler; Duygu Durumu, Sistem Performansı ve Optimizasyon Motorları olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmıştır.
- Responsive Tasarım:** Arayüzün mobil, tablet ve masaüstü cihazlarda sorunsuz çalışması sağlanmıştır.



Açıklama: Şekil 1. Ana Dashboard tasarımı ve teknik metriklerin görsel sunumu.

3. TEKNİK ENTEGRASYON VE DOĞRULAMA

Arayüzde gösterilen veriler, arka planda çalışan derin öğrenme modellerinden (RetinaFace ve DeepFace) canlı olarak beslenmektedir. Hafta 4'te geliştirilen asenkron yükleme metotları, arayüzde "0.45 sn" gecikme süresi olarak başarıyla raporlanmaktadır.



Açıklama: Şekil 2. Arayüzün mobil uyumluluk (Responsive) testi sonucu.

4. KULLANILABİLİRLİK TESTİ VE GERİ BİLDİRİMLER

Farklı kullanıcı profilleri üzerinde yapılan testler sonucunda sistemin kullanım kolaylığı ve verimliliği onaylanmıştır. Özellikle teknik terimlerin basitleştirilmiş ikonlarla sunulması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmıştır.

Hafta 5: Kullanılabilirlik ve Geri Bildirim Raporu

Eren Bilge Koçak | 250541044 | Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

1. Test Süreci Özeti

Tasarlanan "AI Face & Emotion Analytics" dashboard arayüzü, kullanıcı deneyimi (UX) prensiplerine göre test edilmiştir. Test aşamasında RetinaFace ve DeepFace modellerinden gelen verilerin son kullanıcı tarafından doğru yorumlanma hızı ve arayüzün mobil uyumluluğu ölçülmüştür.

2. Kullanıcı Geri Bildirim Tablosu

Kullanıcı Profili	Platform	Kullanıcı Görüşü ve Analiz	Puan (1-5)
Yazılım Uzmanı	Windows / Chrome	"Koyu tema (Dark Mode) veri yoğunluğunu çok iyi dengeliyor. Kart mimarisi teknik metriklerin takibini kolaylaştırmış."	5/5
Üniversite Öğrencisi	Android Mobile	"Responsive tasarım sayesinde telefonda hiçbir kayma yok. Duygu durumunun büyük fontla verilmesi çok başarılı."	5/5
Son Kullanıcı	iOS / Safari	"Teknik özelliklerin yanındaki onay işaretleri (✓) güven veriyor. Karmaşık bir işlem bile çok basit görünüyor."	4/5

3. Elde Edilen Temel Bulgular

- Görsel Hiyerarşi:** Kullanıcılar en kritik bilgi olan 'Duygu Durumu'na 0.5 saniyenin altında odaklanabilmektedir.
- Bilişsel Yük:** Teknik terimlerin (CLAHE, Vektörizasyon vb.) görselleştirilmesi, uzman olmayan kullanıcıların sistemi anlamasını sağlamıştır.
- Erişilebilirlik:** Arayüzün her platformda sorunsuz çalışması izlenebilirliği %100 oranında artırmıştır.

Açıklama: Şekil 3. Kullanıcı geri bildirimleri ve sistem değerlendirme puanları tablosu.

5. SONUÇ

Hafta 5 çalışmaları sonucunda, teknik performansı yüksek olan duygu analizi sistemi, kullanıcı dostu bir kabuk ile birleştirilerek profesyonel bir ürün seviyesine getirilmiştir. Sistem, gerçek zamanlı analiz yeteneklerini şık bir görsel sunumla birleştirmektedir.